

香港科技大学, 2024.09-2027.09, 博士研究生

Jun, Wang Jun, Jiang Yadong, Markus B. Raschke. "Recent progress of innovative infrared avalanche photodetectors". *Infrared Physics & Technology*, 137, 102114 (2024). (IF = 3.3).民族
电话
专业
邮箱Xie Runzhang #, **Liu Shuning** #, Ge Haonan, Li Qing, Dai Fuxing, Zhang Tao, Liu Anna, Luo Min, Gao Wei, Wang Peng, Zhang Zhenhan, Wang Zhen, Xu Hangyu, Wang Hai, Fu Xiao, Wang Jie, Miao Jinshui, Hu Weida. "Allowing sparse sampling of wavefield toward phase driven optics and artificial intelligence". *Nature Photonics*, (Under review, 2024). (IF = 38.2).
211@mails.ucas.ac.cn

教育背景

Wang Hao#, **Liu Shuning**#, Wang Peng, Ge Haonan, Chen Yue, Wang Hailu, Xu Tengfei, Guo Jiaxiang, Zou Yuanchen, Wei Wenrui, Jiang Ruiqi, Wang Fang, Piotr Martyniuk, Miao Jinshui, Hu Weida. "High-performance violet phosphorus

2024.09-2027.09	香港科技大学 (广州)	博士研究生	微电子学	297311
2021.09-2024.09	中国科学院上海技术物理研究所	硕士	微电子学与固体电子学	

主修课程: 红外物理与前沿技术, 红外智能感知光电探测系统概论, 智能传感与信息处理, 集成与微纳光子学
Liu Shuning, Tang Qianying, Li Qing. "Recent progress of focal field characterization of mercury cadmium telluride infrared photodetectors (invited)". *Infrared and Laser Engineering*, 51, 20220277 (2022). (EI).

导师: 胡伟达 研究员

软件著作权

研究简历: 硕士研究生期间在 *Sci. China: Phys. Mech. Astron.*, *Infrared Phys Technol*, *Infrared Laser Eng* 等刊物上以第一和共同第一作者发表文章共 5 篇, 在 *Nat. Photonics*, *IEEE J. Quantum Electron*, *Advanced Optical Materials* 等 SCI 刊物上合作发表文章 5 篇。共同一作文章已投稿 *Nat. Comput. Sci.*, 目前审稿中。

合作成果

论文	2017.07-2021.09	山东大学	本科	材料物理
----	-----------------	------	----	------

主修课程: 材料热力学, 材料科学基础, 固体物理, 数学物理方法, 量子力学, 高等数学
He Ting, Ma Hui, Wang Zhen, Li Qing, **Liu Shuning**, Duan Shikun, Xu Pengfei, Wang Jiacheng, Wu Haitao, Zhong
毕业论文: 模板法识别无序结构中原子团簇结构
Fang, Ye Yuting, Wu Jiazhong, Lin Shuo, Zhang Kun, Martyniuk Piotr, Rogalski Antoni, Wang Peng, Li Lan, Lin

科研经历

Liangtao, Hu Weida. "On-chip optoelectronic logic gates operating in the telecom band" *Nature Photonics*, 1 (2023).

① 碲镉汞光电二极管仿真模拟

主要工作与成果: 使用窄禁带半导体雪崩过程的空间描述理论, 基于 C++ 实现器件模拟模型, 使用 SQL 建立电子在器件中运动的数据库, 通过调用数据库建立单载流子雪崩模型, 模拟碲镉汞器件的增益与过剩噪声因子, 这项工作正在整理数据, 准备投稿中。
Li Qing, Xie Runzhang, Wang Fang, **Liu Shuning**, Zhang Kun, Zhang Tao, Gu Yue, Gao Jiaxiang, He Ting, Wang技术难点: 针对器件之中电子运动公式当前普遍采用唯像模型, 从碲镉汞材料的物理机理出发, 本工作对器件之中各种散射率以及电子在其中运动公式做了修正。
Fang, Wang Peng, Wei Yuntong, Hu Weida. "SRP-suppressed P-G-I design for very long-wavelength infrared HgCdTe photodiodes" *Optics Express*, 30, 16509 (2022). (IF = 3.8).

② 传统菲涅尔衍射采样算法的修正

参加学术会议成果: 使用 MATLAB 对菲涅尔衍射公式进行了改进, 使其能够在较少采样点时就能够达到较好

的效果, 完成稀疏采样的算法。我在其中负责将建立的稀疏采样的模型应用到具体场景之中进行程序设计, 熟悉 C/C++, 国际会议口头报告, *Earth & Space: from Infrared to Terahertz International Conference*, 2023.09。

主题为 "HgCdTe e-APD Microscopic-Mesoscopic Monte Carlo Paradigm for Excess Noise Analysis" 经验; 熟练掌握 SQLite 等

掌握专业技能

2024.06	中国科学院大学优秀毕业生	性能并行编程手段; 熟悉
2024.06	中国科学院大学三好学生	2019.06 山东大学学业奖学金 (二等奖)
2023.06	中国科学院大学三好学生	实验技能: 熟悉 LabVIEW
2022.06	中国科学院大学三好学生	2019.06 山东大学校级社团优秀个人
		2018.06 山东大学学业奖学金 (二等奖)

科研项目

JW ZFB 重大基础项目专题, 碲镉 XXX 方法研究, 核心成员, 363 万

中国科学院基础与交叉前沿科研先导专项课题 红外波段半导体非平衡电子态时空演变机理研究, 核心成员, 800 万

上海市面上项目, 面向红外焦平面应用的三维叠层等离激元结构层间耦合机理研究, 参与, 20 万